第3章 动量与角动量



主要内容

- 质心与质心运动定理
- 冲量与动量定理
- 动量守恒定律
- 火箭飞行原理
- 质点的角动量与角动量定理
- 角动量守恒定律
- 质点系的角动量定理
- 质心参考系中的角动量

研究内容的转变

单个质点 ⟶ 质点系

运动状态 ⟶ 运动过程

守恒量

一般地说，对于物体系统内发生的各种过程，如果某物理量始终保持不变，该物理量就叫做守恒量

能量守恒、动量守恒、角动量守恒

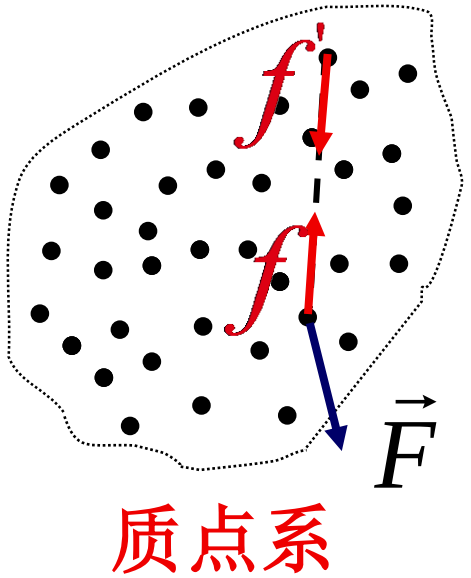
中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

1. 质点系的内力和外力

N个质点组成的系统----该研究对象称为质点系

内力：系统内部各质点间的相互作用力

- 成对出现；大小相等方向相反
- 质点系的内力之和为零 $\sum_i \vec{f}_i = 0$



外力：系统外部对质点系内部质点的作用力

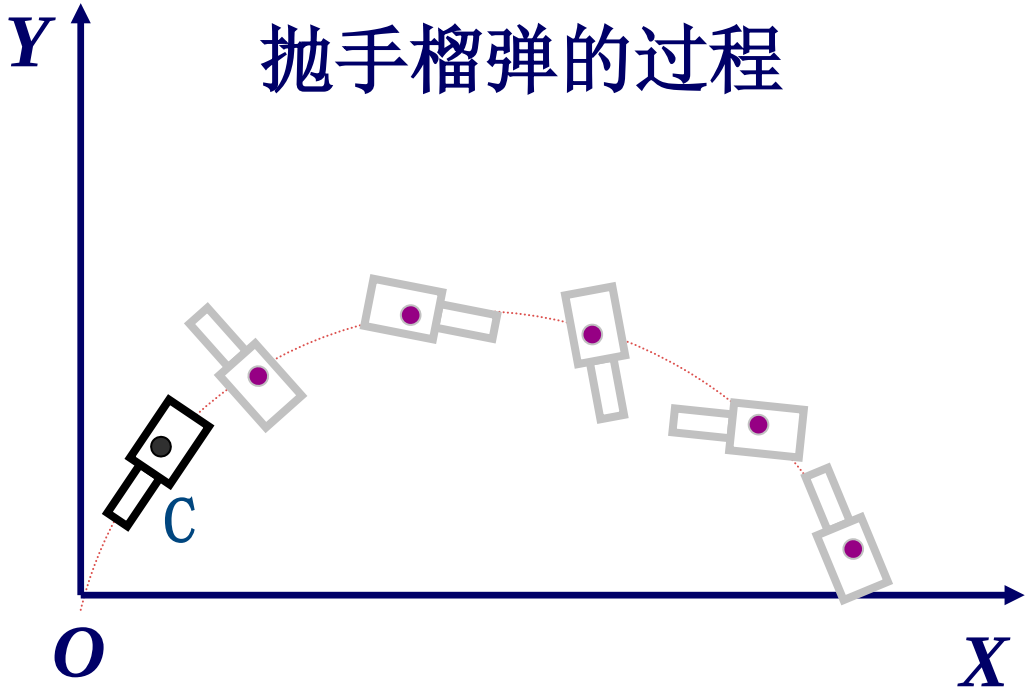
约定：系统内任一质点受力之和写成

$$\vec{F}_i + \vec{f}_i$$

外力之和　　内力之和

2. 质心

质点系的质量中心，简称质心。具有长度的量纲，用来描述与质点系有关的某一空间点的位置



所谓质心实际上是与质点系质量分布有关的一个代表点，它的位置在平均意义上代表着质量分布的中心

质心运动反映了质点系的整体运动趋势

对于N个质点组成的质点系：

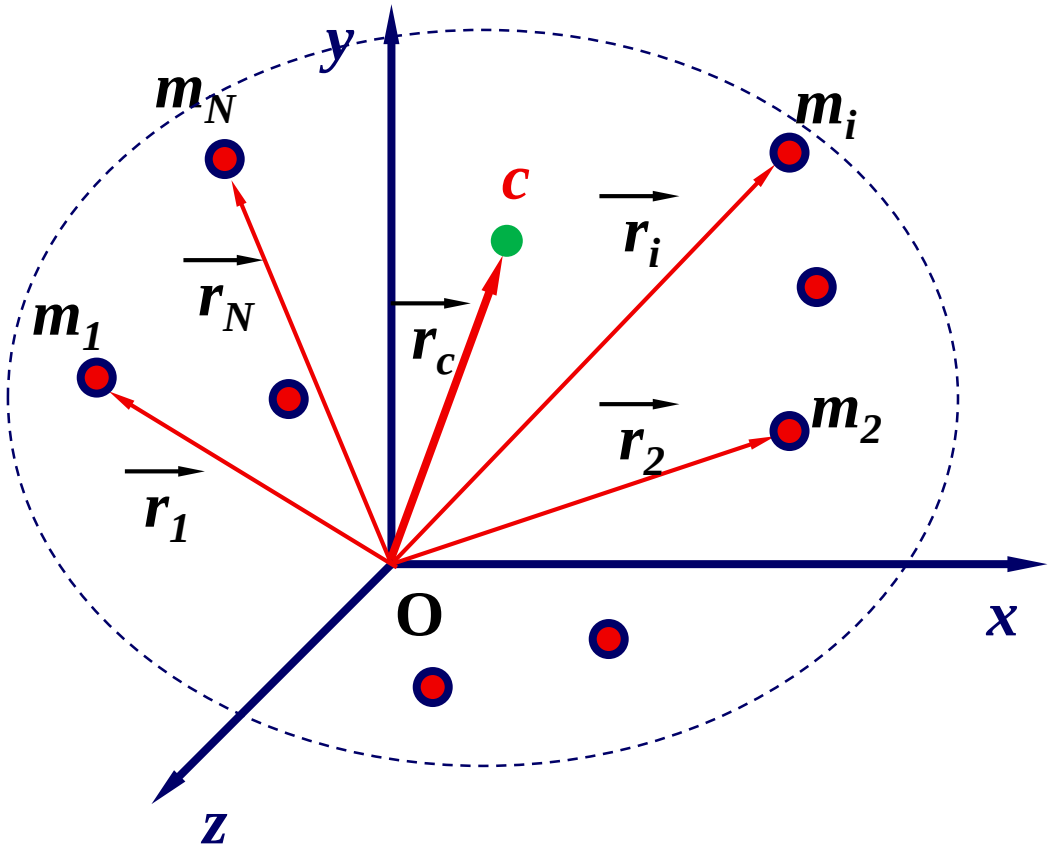
$m_1, m_2, \cdots, m_i, \cdots m_N$　　$M = \sum m_i$

$\vec{r}_1, \vec{r}_2, \cdots, \vec{r}_i, \cdots \vec{r}_N$

$$\vec{r}_c = \sum m_i \vec{r}_i / M$$

直角坐标系中

$$\begin{cases} x_c = \sum m_i x_i / M \\ y_c = \sum m_i y_i / M \\ z_c = \sum m_i z_i / M \end{cases}$$

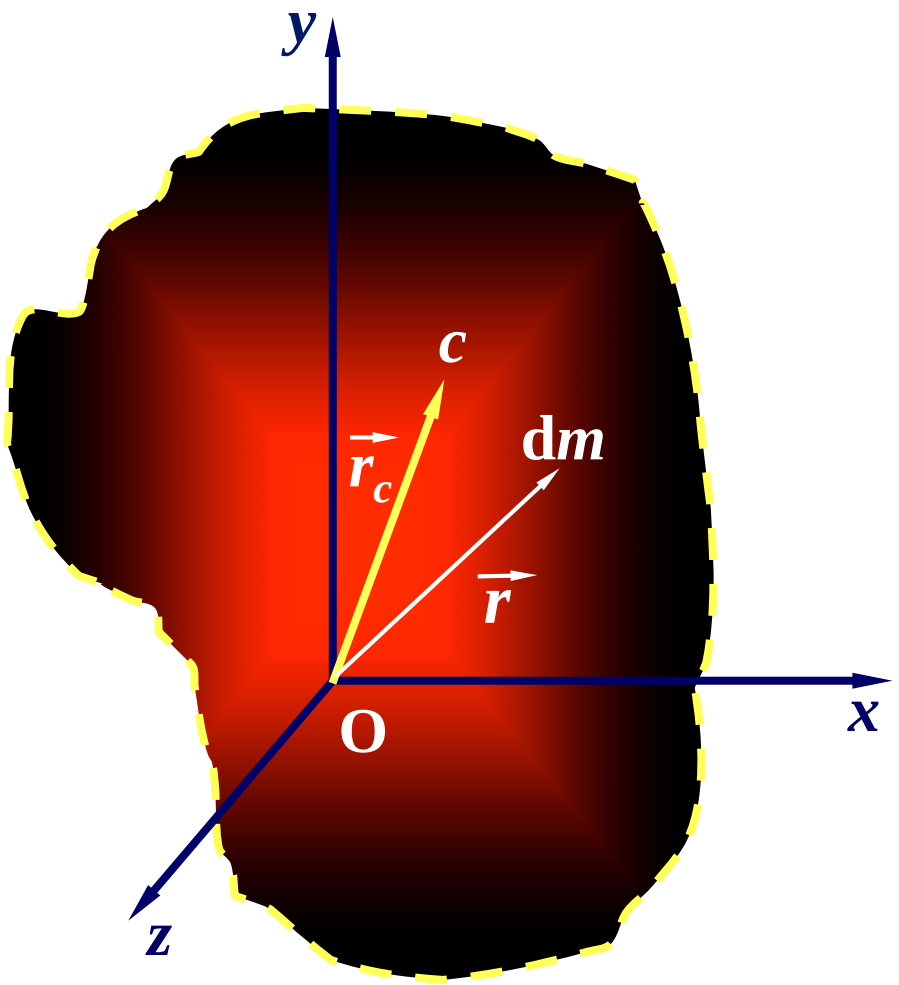


对于质量连续分布的物体

$$\vec{r}_c = \frac{\int \vec{r}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m} = \frac{\int \vec{r}\,\mathrm{d}m}{M}$$

直角坐标系下

$$\begin{cases} x_c = \int \dfrac{x\,\mathrm{d}m}{M} \\ y_c = \int \dfrac{y\,\mathrm{d}m}{M} \\ z_c = \int \dfrac{z\,\mathrm{d}m}{M} \end{cases}$$



线分布 $\mathrm{d}m = \lambda\,\mathrm{d}l$

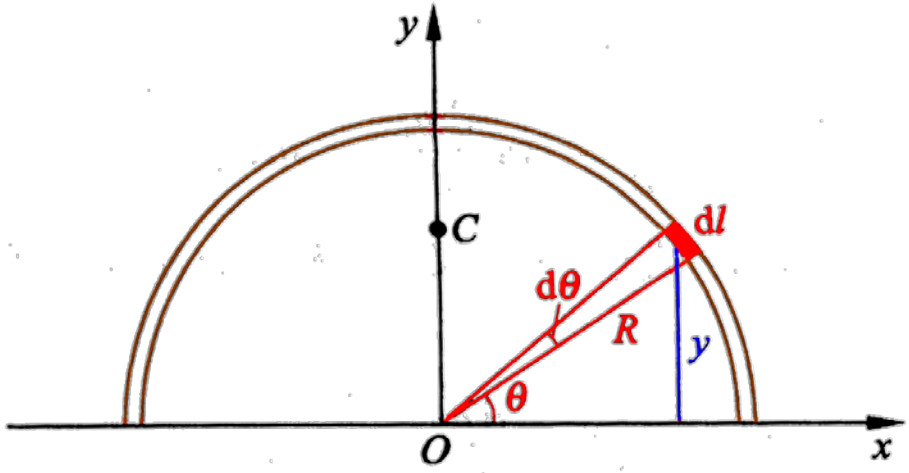
面分布 $\mathrm{d}m = \sigma\,\mathrm{d}S$

体分布 $\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}V$

注意

- 质心的位矢不是各个质点位矢的几何平均值，而是加权平均值，质心的性质在系统运动与外力的关系中才体现出来，因而是动力学概念
- 质量分布均匀、形状规则的物体，其质心在几何中心（质心处不一定有质量）
- 质点系的质心坐标与坐标系的选取有关，但质心与质点系内各质点的相对位置与坐标系的选取无关。
- 质心和重心是两个不同的概念。质心与质点系是否受到重力作用无关，它随质点系的存在而存在（不太大的物体，质心与重心重合）

例： 一段均匀铁丝弯成半圆形，其半径为R, 求此半圆形铁丝的质心。



解： 建立如图坐标系

任取一小段铁丝，其长度为dl，质量为dm，以λ表示铁丝的线密度

$$\mathrm{d}m=\lambda\,\mathrm{d}l \qquad x_c=0\ ,$$

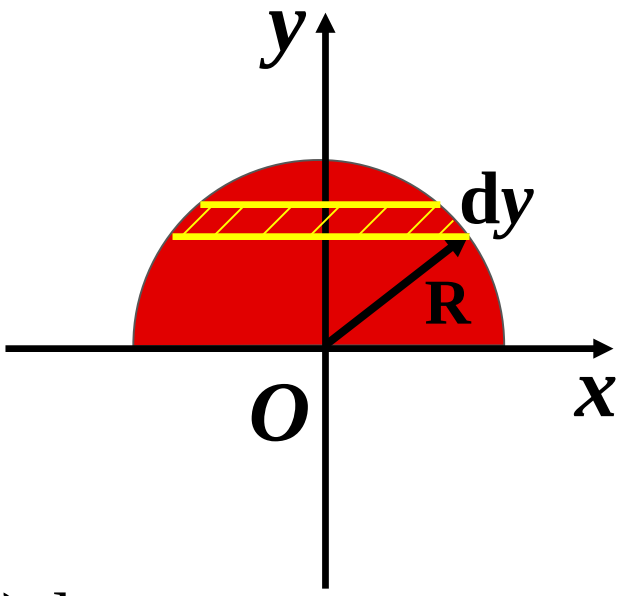
$$y_c=\frac{\int y\lambda\mathrm{d}l}{m}=\frac{\int_0^{\pi}R\sin\theta\cdot\lambda\cdot R\mathrm{d}\theta}{m}=\frac{2\lambda R^2}{m}=\frac{2\lambda R^2}{\pi R\lambda}$$

$$y_c=2R/\pi$$

例： 确定半径为R的均质半球的质心位置。

解： 建立如图所示坐标

已知薄圆盘的质心位于圆心，取厚度为dy的薄圆盘为质量微元



$$\mathrm{d}m = \rho \mathrm{d}V = \rho\pi\left(R^2 - y^2\right)\mathrm{d}y$$

$$y_c = \frac{\int y\,\mathrm{d}m}{m} = \frac{\int_0^R y\rho\pi(R^2 - y^2)\,\mathrm{d}y}{\rho 2\pi R^3/3}$$

$$= \frac{\int_0^R \left(R^2 - y^2\right)\mathrm{d}y^2}{4R^3/3} = \frac{3R}{8}$$

质心在距球心$3R/8$处

3. 质心运动定理

设有一个质点系，由n个质点组成，它的质心的位矢是：

$$\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots + m_n\vec{r}_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n}$$

质心的速度为

$$\vec{v}_c = \frac{\mathrm{d}\vec{r}_c}{\mathrm{d}t} = \frac{\sum m_i \dfrac{\mathrm{d}\vec{r}_i}{\mathrm{d}t}}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m}$$

$$m\vec{v}_c = \sum m_i \vec{v}_i = \vec{p} \qquad \text{（质点系的总动量）}$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\vec{\upsilon}_c}{\mathrm{d}t}=m\vec{a}_c \qquad \vec{a}_c=\frac{\mathrm{d}\vec{\upsilon}_c}{\mathrm{d}t}=\frac{\sum m_i\dfrac{\mathrm{d}\vec{\upsilon}_i}{\mathrm{d}t}}{m}=\frac{\sum m_i\vec{a}_i}{m}$$

根据牛顿第二定律, 对其中任意一个质点：

$$m_1\vec{a}_1=\vec{F}_1+\vec{f}_{12}+\vec{f}_{13}+\cdots+\vec{f}_{1n}$$

$$m_2\vec{a}_2=\vec{f}_{21}+\vec{F}_2+\vec{f}_{23}+\cdots+\vec{f}_{2n}$$

$$m_3\vec{a}_3=\vec{f}_{31}+\vec{f}_{32}+\vec{F}_3+\cdots+\vec{f}_{3n}$$

……

$$m_n\vec{a}_n=\vec{f}_{n1}+\vec{f}_{n2}+\vec{f}_{n3}+\cdots+\vec{F}_n$$

对于内力

$$\vec{f}_{12}+\vec{f}_{21}=0,\cdots$$

$$\vec{f}_{in}+\vec{f}_{ni}=0,\cdots$$

$$\therefore\sum m_i\vec{a}_i=\sum\vec{F}_i$$

$$\sum m_i \vec{a}_i = \sum \vec{F}_i$$

$$\vec{a}_c = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{m}$$

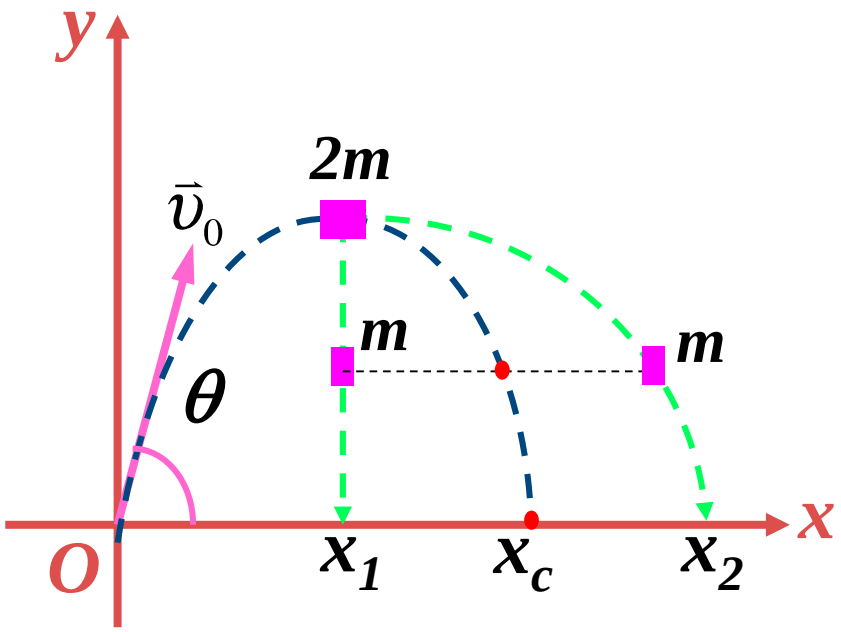
$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_c = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$$

质心运动定理

表明：不管物体的质量如何分布，也不管外力作用在物体的什么位置上，质心的运动就像是物体的质量全部都集中于此，而且所有外力也都集中作用其上的一个质点的运动一样

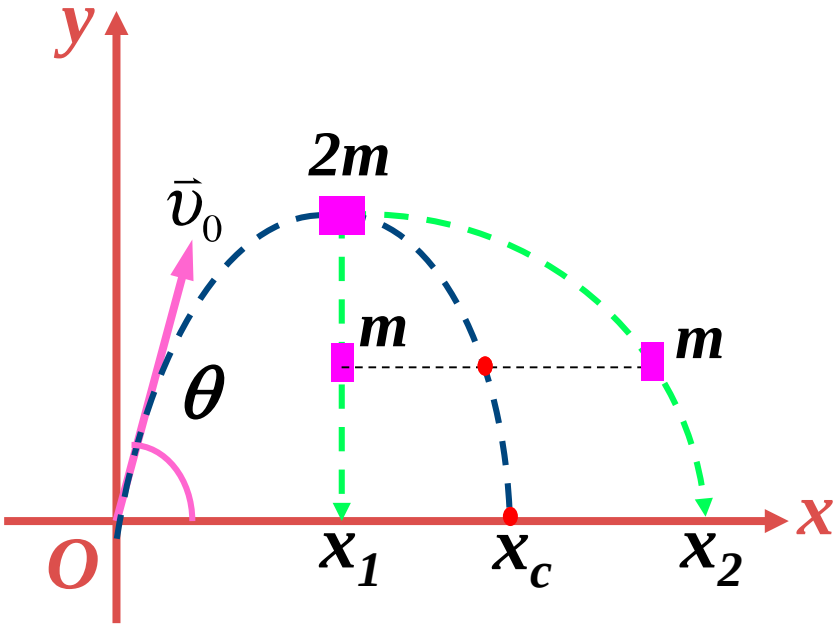
若 $\sum \vec{F}_i = 0$ ，则 $\vec{a}_c = 0$

例： 一枚炮弹发射的初速度为v_0，发射角为θ，在它飞行的最高点炸裂成质量均为m的两部分，一部分在炸裂后竖直下落，另一部分继续向前飞行。求这两部分以及质心的着地点。(忽略空气阻力)



分析：题意指明求质心的着地点，应用质点系求解。质心的运动由质点系所受合外力决定，且质心动量等于质点系的总动量，故我们可以先利用质心运动定理求出质心和两个弹片的落地点。

解： 如图选取坐标系



炮弹飞至最高点所需时间

$$T=\frac{\upsilon_0\sin\theta}{g}$$

最高点的x坐标为

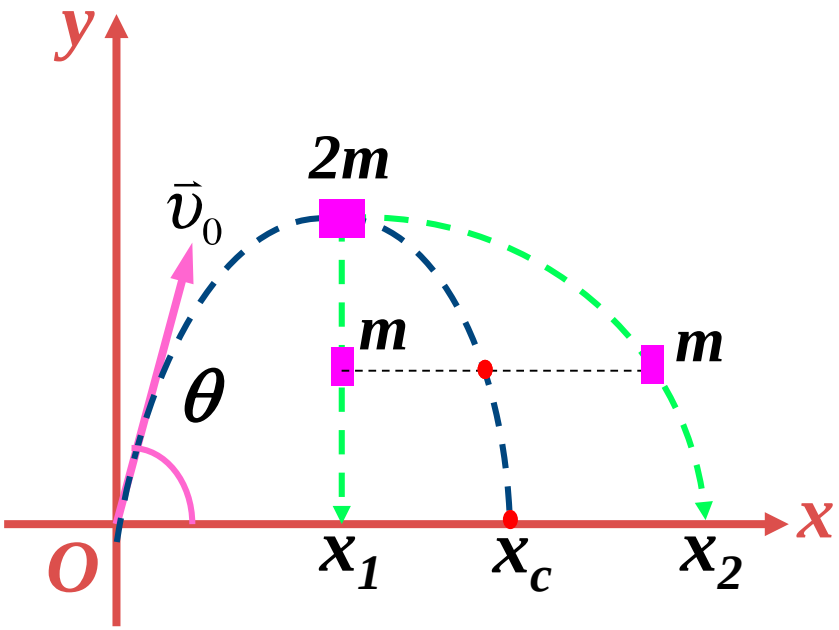
$$X=\upsilon_0\cos\theta\cdot T=\frac{\upsilon_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}=\frac{\upsilon_0^2\sin 2\theta}{2g}$$

由于第一部分在最高点竖直下落，所以着地点为：

$$x_1=X=\frac{\upsilon_0^2\sin 2\theta}{2g}$$

质点系的外力是重力，始终保持不变，所以质心的运动和未炸裂的炮弹一样，故质心的着地点为：

$$x_c = \upsilon_0 \cos\theta \cdot 2T = \frac{\upsilon_0^2 \sin 2\theta}{g}$$



根据质心定义且两部分同时着地，有：

$$\because x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 \cdot x_2}{m_1 + m_2} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$\therefore x_2 = 2x_C - x_1 = \frac{3\upsilon_0^2 \sin 2\theta}{2g}$$

讨论

1. 一物体能否有质心而无重心？试说明

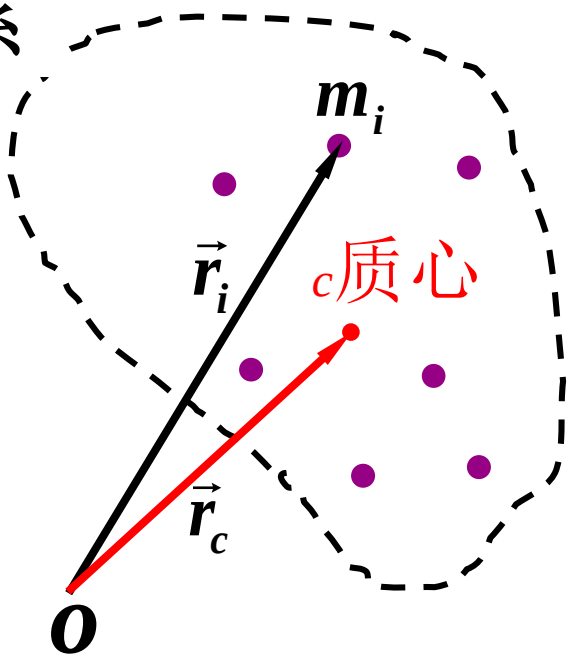
2. 人体的质心是否固定在体内？可否从体内移到体外？

质心小结

1. 质心的位置

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{m}$$

质点系



对连续分布的物质，分成N 个小质元计算

$$\vec{r}_c = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \Delta m_i \Big/ m = \int \vec{r} dm \Big/ m$$

2. 质心的速度 $\vec{v}_c = \dfrac{\mathrm{d}\vec{r}_c}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\sum m_i \vec{v}_i}{m}$

3. 质心的动量 $\vec{p}_c = m\vec{v}_c = \sum m_i \vec{v}_i = \sum \vec{p}_i = \vec{p}$

在任何参考系中，质心的动量都等于质点系的总动量

4. 质心的加速度 $\vec{a}_c = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}_c}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\sum m_i \vec{a}_i}{m}$

5. 质心运动定理 $\vec{F} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\vec{a}_c$

1. 冲量

重写牛顿第二定律的微分形式

$$\vec{F}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}\,\vec{p}$$

考虑一过程，时间从t_1到t_2，两端积分

$$\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\,\mathrm{d}t = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2}\mathrm{d}\,\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

左侧积分表示力对时间的累积量，叫做冲量

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\,\mathrm{d}t$$

于是得到积分形式 $\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$

质点动量要发生变化，不但要有力的作用，而且力还须持续作用一段时间，即力必须在时间上发生一定的累积作用

力与力的作用时间的乘积定义为力的冲量

$$I = F\Delta t = F(t - t_0)$$ （恒力作用下）

积分形式：$$I = \int_{t_1}^{t_2} F dt$$ （变力作用下）

冲量是表示力在时间上累积作用的物理量，它是矢量

2. 动量定理

$$\vec{F}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}\,\vec{p}$$ 微分形式

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\mathrm{d}t = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$ 积分形式

动量定理 在给定的时间间隔内，合外力作用在质点上的冲量，等于质点在此时间内动量的**增量**。与质点在该时间间隔内动量变化的**细节无关**。

动量定理的几点说明：

(1)冲量的方向：

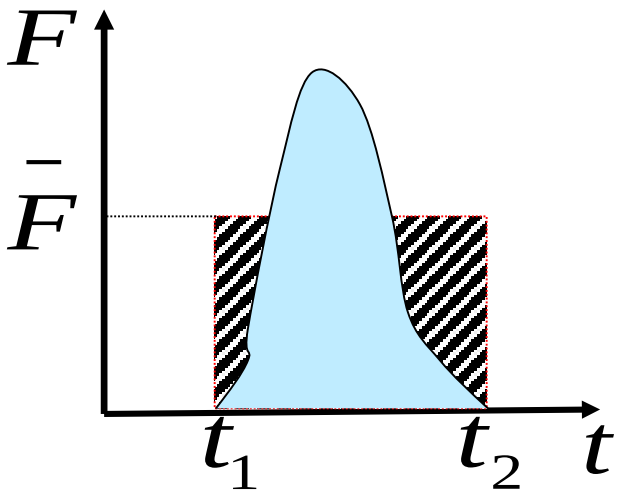
冲量$\vec{I}$的方向一般不是某一瞬时力$\vec{F}_i$的方向，而是所有元冲量$\vec{F}\,\mathrm{d}t$的合矢量$\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\,\mathrm{d}t$的方向

(2)在直角坐标系中将矢量方程改为标量方程

$$\begin{cases} I_x=\int_{t_1}^{t_2}F_x\mathrm{d}t=m\upsilon_{2x}-m\upsilon_{1x} \\ I_y=\int_{t_1}^{t_2}F_y\mathrm{d}t=m\upsilon_{2y}-m\upsilon_{1y} \\ I_z=\int_{t_1}^{t_2}F_z\mathrm{d}t=m\upsilon_{2z}-m\upsilon_{1z} \end{cases}$$

(3)动量定理在打击或碰撞问题中用来求平均力

打击或碰撞，力 $\vec{F}$ 的方向保持不变，曲线与 t 轴所包围的面积就是 t_1 到 t_2 这段时间内力 $\vec{F}$ 的冲量的大小，根据改变动量的等效性，得到平均力



将积分用平均力代替 $\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\,\mathrm{d}t \Rightarrow \bar{\vec{F}}\Delta t$

动量定理写为 $\boxed{\bar{\vec{F}}\Delta t = \Delta\vec{p}}$

平均力写为 $\bar{\vec{F}} = \dfrac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$

平均力大小：$\bar{F} = \dfrac{\int_{t_1}^{t_2} F\mathrm{d}t}{t_2 - t_1}$

◆ 动量定理应用

钉钉子



蹦极跳



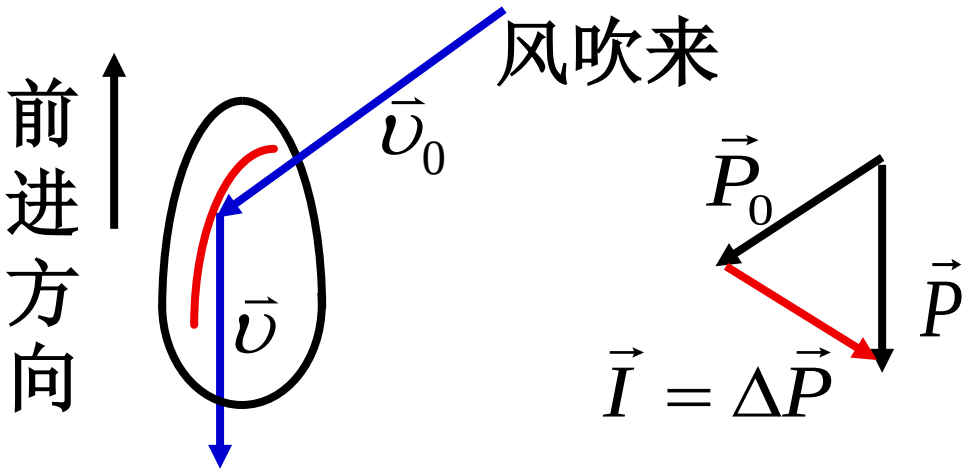
接篮球、接足球

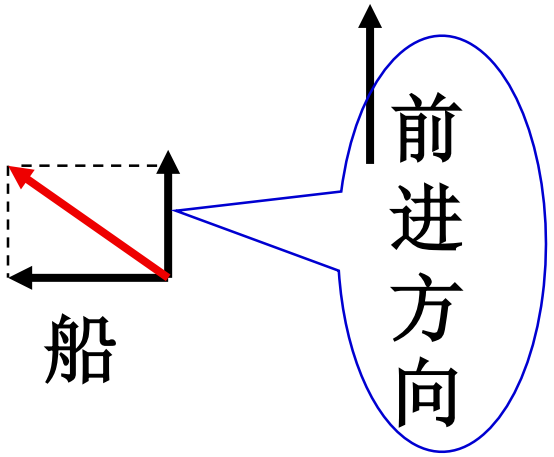


高楼逃生



动量定理解释“逆风行舟”





取一小块风**dm**为研究对象

初 $\vec{P}_0=\vec{v}_0\mathrm{d}m$

末 $\vec{P}=\vec{v}\mathrm{d}m$

$\vec{I}=\Delta\vec{P}$

由牛顿第三定律

风对帆的冲量大小

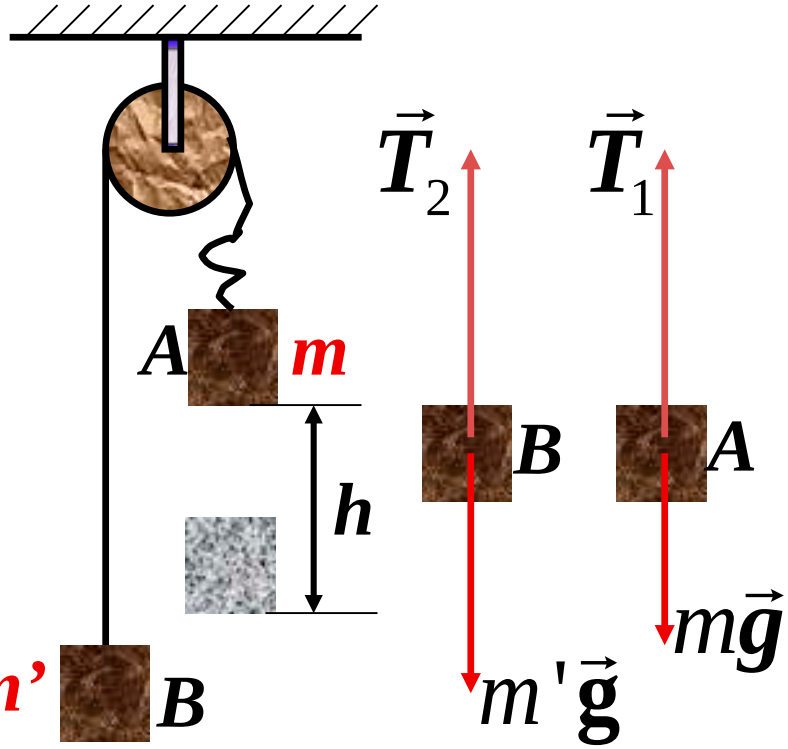
$$\left|\vec{I}\right|=\left|\Delta\vec{P}\right|$$

方向与 $\Delta\vec{P}$ 相反

$$\left|\vec{F}\right|=\frac{\left|\Delta\vec{P}\right|}{\Delta t}$$

例： 一绳跨过一定滑轮，两端分别拴有质量为m及的m'物体A和B，m'大于m。B静止在地面上，当A自由下落距离h后，绳子才被拉紧，拉紧后两物体以相同速率运动。求绳子刚被拉紧后两物体的速度，以及B能上升的最大高度。（绳拉紧时张力远大于重力）

解： 以物体A和B为系统作为研究对象，采用隔离法分析受力，作出绳拉紧时的受力图：



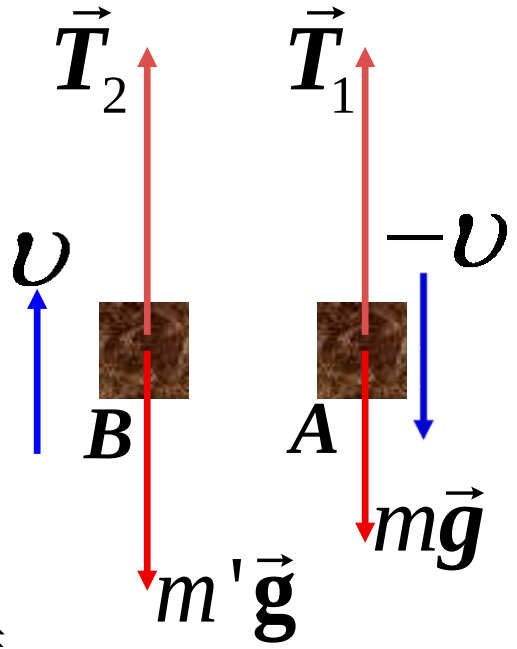
取竖直向上为正方向，绳子刚好拉紧前的瞬间，物体A的速度为：

$$\upsilon_0 = -\sqrt{2gh}$$

绳子拉紧后，经过短暂时间的作用，两物体速率相等，对两个物体分别应用动量定理，得到：

$$(T_1 - mg)\Delta t = -m\upsilon - m\upsilon_0$$

$$(T_2 - m'g)\Delta t = m'\upsilon - 0$$



忽略重力，因绳不可伸长，有：$T_1 = T_2$

解得：$\upsilon = \dfrac{m\sqrt{2gh}}{m + m'}$

当物体**B**上升速度为零时，达到最大高度

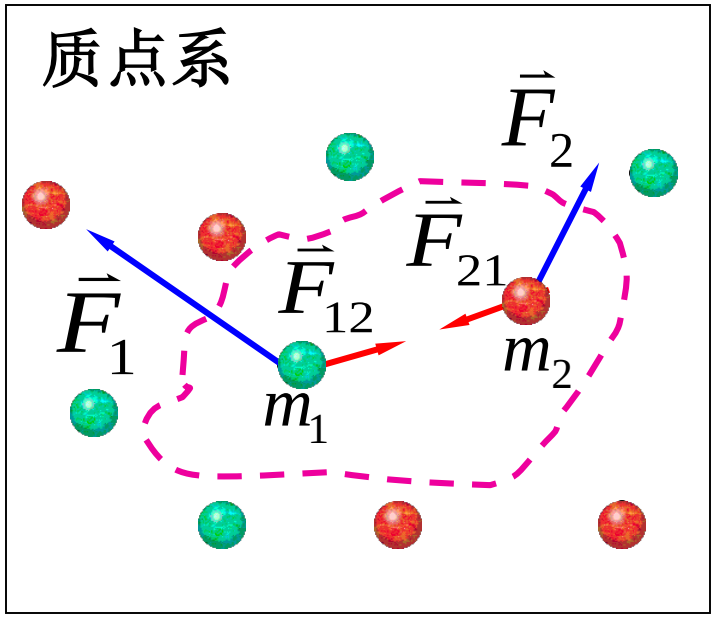
$$2aH = 0 - \upsilon^2$$

(牛二定律) $a = \dfrac{m - m'}{m + m'}g$ ⟹ $H = \dfrac{m^2 h}{m'^2 - m^2}$

3. 质点系的动量定理

$$\int_{t_1}^{t_2}(\vec{F}_1+\vec{F}_{12})\mathrm{d}t=m_1\vec{v}_1-m_1\vec{v}_{10}$$

$$\int_{t_1}^{t_2}(\vec{F}_2+\vec{F}_{21})\mathrm{d}t=m_2\vec{v}_2-m_2\vec{v}_{20}$$



因为内力 $\vec{F}_{12}+\vec{F}_{21}=0$，故

$$\int_{t_1}^{t_2}(\vec{F}_1+\vec{F}_2)\mathrm{d}t=(m_1\vec{v}_1+m_2\vec{v}_2)-(m_1\vec{v}_{10}+m_2\vec{v}_{20})$$

- 质点系动量定理 作用于系统的合外力的冲量等于系统动量的增量。内力不改变质点系的动量

$$\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}^{\,\mathrm{ex}}\mathrm{d}t=\sum_{i=1}^{n}m_i\vec{v}_i-\sum_{i=1}^{n}m_i\vec{v}_{i0}$$

$$\vec{I}=\vec{p}-\vec{p}_0$$

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

质点系动量定理: $\vec{I}=\int_{t_0}^{t}\sum_i \vec{F}_i^{\,\mathrm{ex}}\mathrm{d}t=\sum_i \vec{p}_i-\sum_i \vec{p}_{i0}$

动量守恒定律

若质点系所受的合外力为零 $\vec{F}^{\,\mathrm{ex}}=\sum_i \vec{F}_i^{\,\mathrm{ex}}=0$

则系统的总动量守恒，即 $\vec{p}=\sum_i \vec{p}_i$ 保持不变 .

- 系统的动量守恒是指系统的总动量不变，系统内任一物体的动量是可变的，各物体的动量必相对于同一惯性参考系。

❖ 守恒条件：合外力为零 $\vec{F}^{\text{ex}} = \sum_i \vec{F}_i^{\text{ex}} = 0$

当$\vec{F}^{\text{ex}} << \vec{F}^{\text{in}}$时，可略去外力的作用，近似地认为系统动量守恒。例如在碰撞，打击，爆炸等问题中。

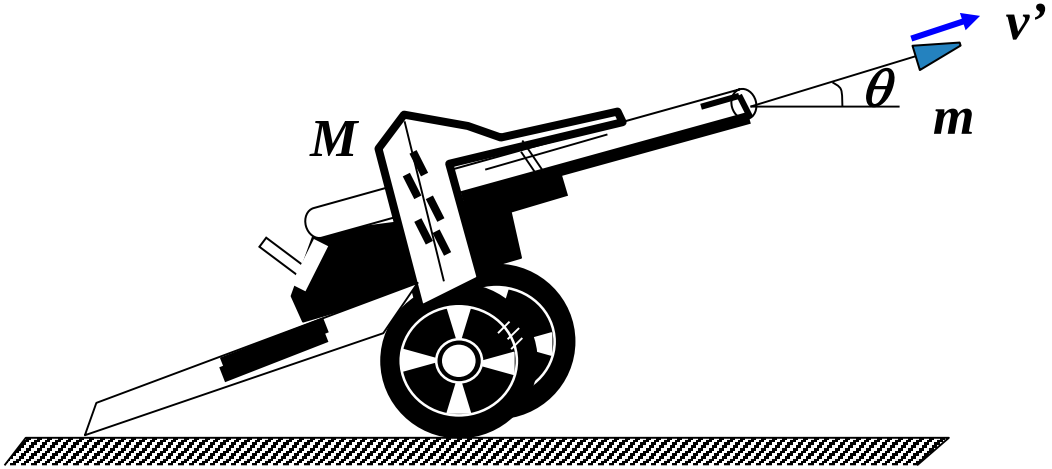
❖ 若某一方向合外力为零，则此方向动量守恒

$$\begin{cases} F_x^{\text{ex}} = 0, & p_x = \sum m_i v_{ix} = C_x \\ F_y^{\text{ex}} = 0, & p_y = \sum m_i v_{iy} = C_y \\ F_z^{\text{ex}} = 0, & p_z = \sum m_i v_{iz} = C_z \end{cases}$$

❖ 动量守恒定律是自然界最普遍，最基本的定律之一

动量这个物理量的深刻意义在于它正是物体机械运动的一种量度，物体动量的转移反映了物体机械运动的转移。

例：如图所示，设炮车以仰角θ发射一炮弹，炮车和炮弹的质量分别为M和m，炮弹的出口速度大小为v'，求炮车的反冲速度V。炮车与地面间的摩擦力不计。



解：把炮车和炮弹看成一个系统。发炮前系统在竖直方向上的外力有重力$\vec{G}$和地面支持力$\vec{N}$，而且$\vec{G}=-\vec{N}$，在发射过程中$\vec{G}=-\vec{N}$并不成立（想一想为什么？），系统所受的外力矢量和不为零，所以这一系统的总动量不守恒。

按假设忽略车与地面之间的摩擦力，则系统在水平方向的外力之和为零，动量守恒！

经分析，对地面参考系而言，炮弹相对地面的速度 υ，按伽利略速度变换 $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}' + \vec{V}$

它的水平分量为 $\upsilon_x = \upsilon' \cos\theta - V$

根据动量守恒定理有

$$-MV + m(\upsilon \cos\theta - V) = 0$$

由此得炮车的反冲速度为

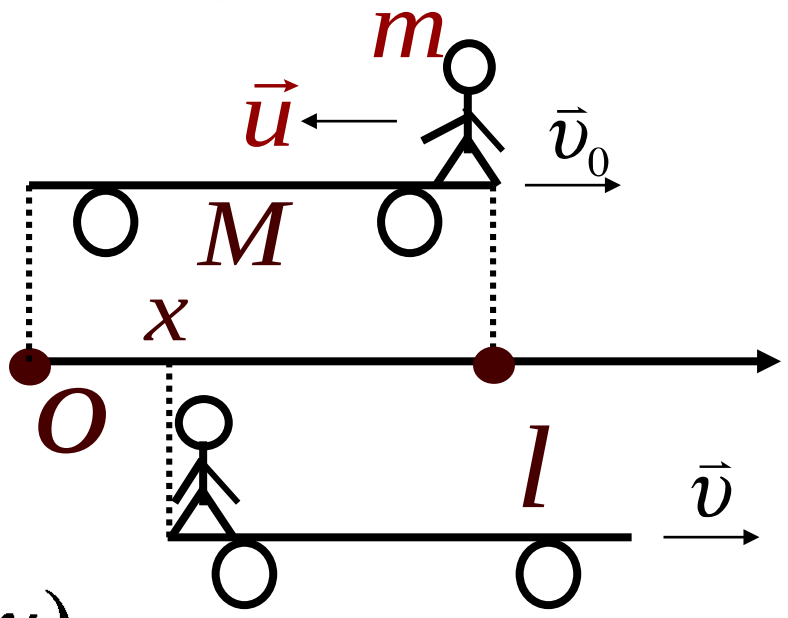
$$V = \frac{m}{m+M} \upsilon \cos\theta$$

例： 如图，车在光滑水平面上运动。已知m、M、l 和 $\vec{v}_0$ 人逆车运动方向从车头经t 到达车尾，开始人相对车静止。

求： 1. 若人匀速运动(相对车)，他到达车尾时车的速度；

2. 车的运动路程；

3. 若人以变速率运动，上述结论如何？



解： 人和车为研究系统，地面为参照系。水平方向系统动量守恒。设人相对车的速度为$\vec{u}$，取车前进方向为正。

由动量守恒可得：

$$(M+m)v_0 = Mv + m(v-u)$$

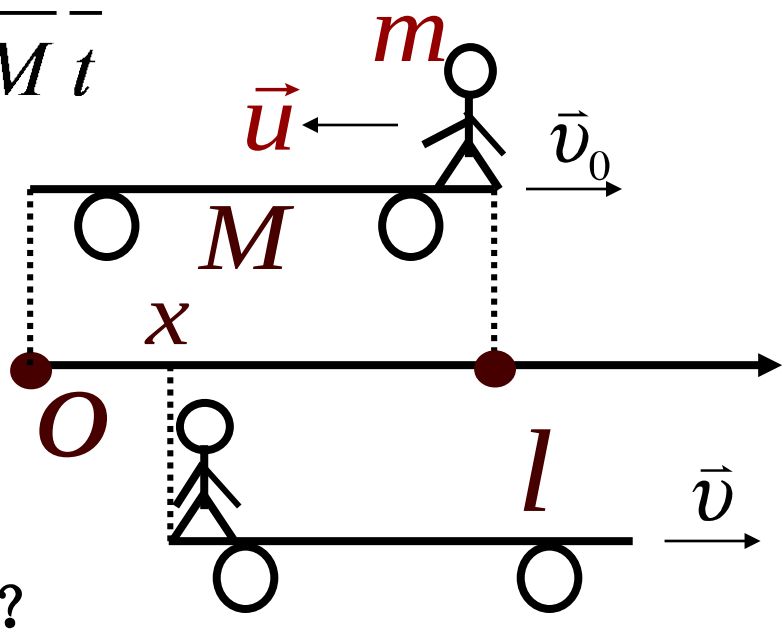
1. 若人匀速运动(相对车)，他到达车尾时车的速度

$$v = v_0 + \frac{m}{m+M}u = v_0 + \frac{m}{m+M}\frac{l}{t}$$

2. 车的运动路程

$$s = vt = \left(v_0 + \frac{m}{m+M}\frac{l}{t}\right)t$$

$$= v_0 t + \frac{m}{m+M}l$$



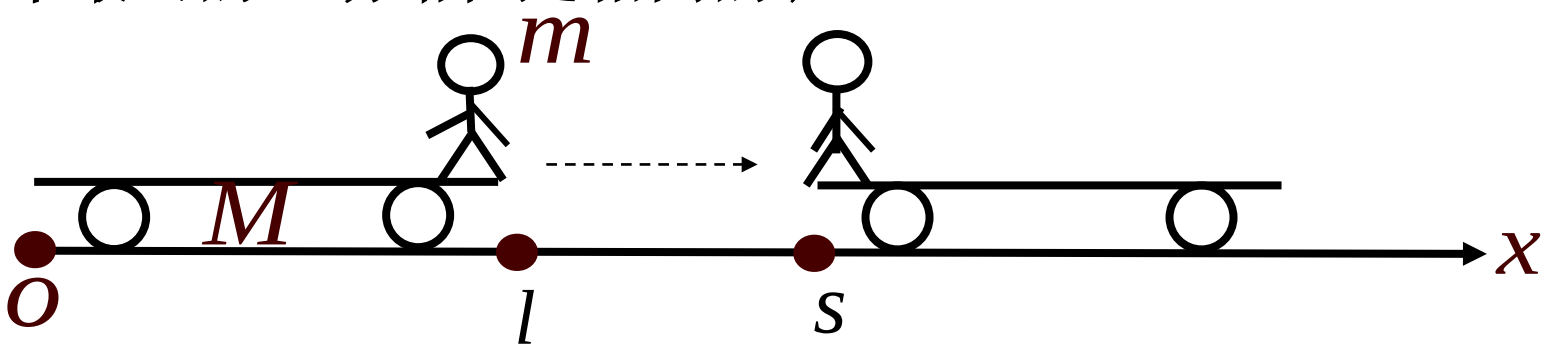
3. 若人以变速率运动，上述结论如何？

$$v = \left(v_0 + \frac{m}{m+M}u\right)$$

$$s = \int_0^t v\mathrm{d}t = v_0 t + \frac{m}{m+M}\int_0^t u\mathrm{d}t = v_0 t + \frac{m}{m+M}l$$

讨论：

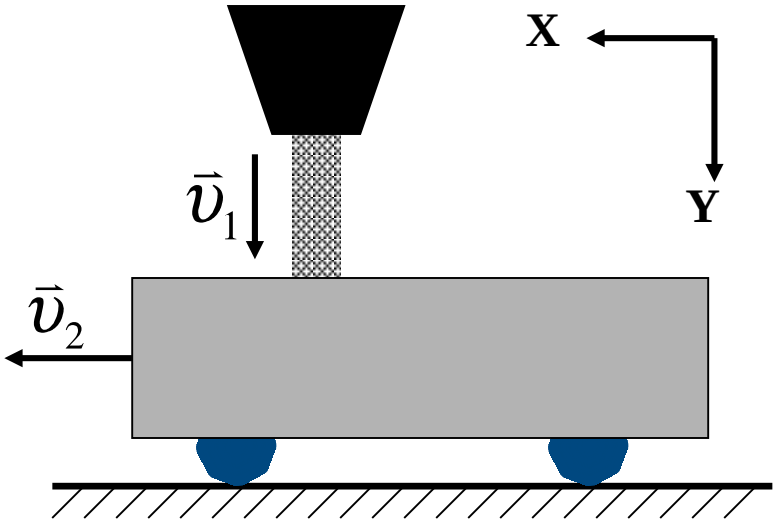
在上面的例题中，对于人不同的行走速度（相对于车），为什么车最终的运动路程是相同的呢？



把人和车看成一个系统，取上图坐标系，并假设刚开始时车的质心位置$\boldsymbol{R}_c$。根据质心运动定理可知，系统在x方向上的合外力为**0**，因此加速度为**0**，系统的质心$\boldsymbol{r}_c$做匀速直线运动

$$\left.\begin{aligned} r_c' - r_c &= \upsilon_0 t \\ r_c &= \frac{ml + MR_c}{m+M} \\ r_c' &= \frac{ms + M(R_c + s)}{m+M} \end{aligned}\right\} \quad s = \upsilon_0 t + \frac{m}{m+M} l$$

例： 列车在平直铁轨上装煤，列车空载时质量为m_0，煤炭以速率v_1竖直流入车厢，每秒流入质量为α。假设列车与轨道间的摩擦系数为μ，列车相对于地面的运动速度v_2保持不变，求机车的牵引力。



解： 车和煤为系统，向下为y正向，向左为x正向，建立坐标系

$t \to t+\mathrm{d}t$ 时刻，质量增加 $\mathrm{d}m = \alpha \mathrm{d}t$

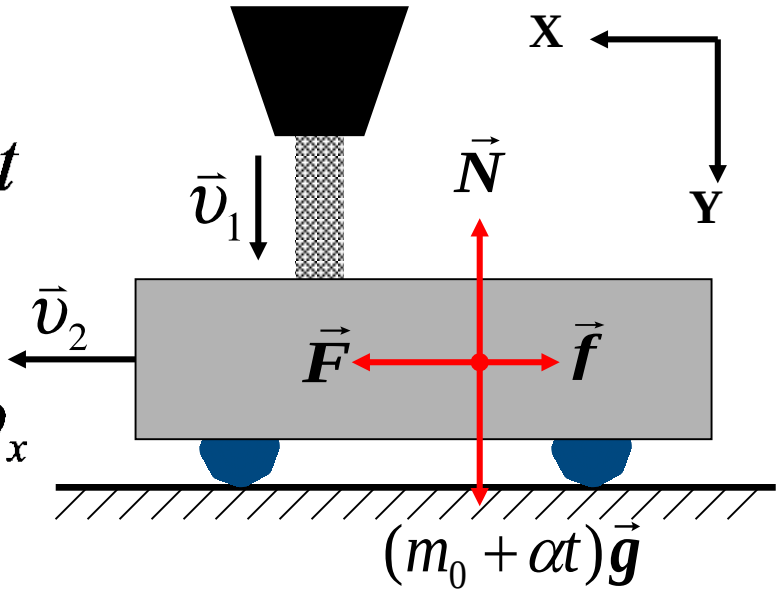
x方向：$p_x(t) = (m_0 + \alpha t)v_2$

$$p_x(t+\mathrm{d}t) = (m_0 + \alpha t + \alpha \mathrm{d}t)v_2$$

y方向：$p_y(t) = \alpha v_1 \mathrm{d}t$

$$p_y(t+\mathrm{d}t) = 0$$

$$\begin{cases} \mathrm{d}p_x = p_x(t+\mathrm{d}t) - p_x(t) = \alpha \upsilon_2 \mathrm{d}t \\ \mathrm{d}p_y = p_y(t+\mathrm{d}t) - p_y(t) = -\alpha \upsilon_1 \mathrm{d}t \end{cases}$$



根据动量定理

$$\begin{cases} F_x \mathrm{d}t = (F - f)\mathrm{d}t = (F - \mu N)\mathrm{d}t = \mathrm{d}p_x \\ F_y \mathrm{d}t = \left[(m_0 + \alpha t)g - N\right]\mathrm{d}t = \mathrm{d}p_y \end{cases}$$

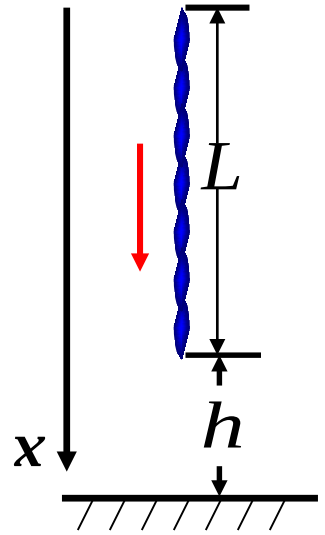
可得

$$\begin{cases} F - \mu N = \alpha \upsilon_2 \\ (m_0 + \alpha t)g - N = -\alpha \upsilon_1 \end{cases}$$

求得牵引力

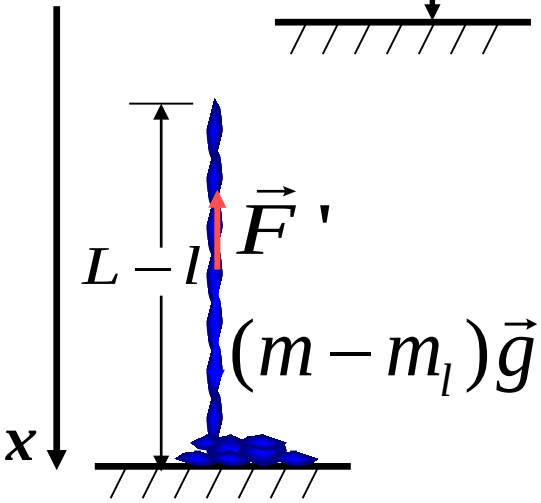
$$F = \alpha(\mu \upsilon_1 + \upsilon_2) + \mu(m_0 + \alpha t)g$$

例： 质量为m的匀质柔软链条，全长为L，手持其上端，使下端离地面为h。然后放手让它自由下落到地面上，如图所示。求链条落到地上的长度为 l 时，地面所受链条作用力的大小。



解： 此题可用变质量物体运动微分方程求解，用链条为系统，向下为x正向，

t时刻，落地面链段m_l速度为零，即$u=0$，空中链段（m-m_l）速度为v，受力如图



将整个绳子作为研究对象，由牛顿第二定律可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[(m-m_l)v]=(m-m_l)g-F'$$

即 $$v\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m-m_l)+(m-m_l)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=(m-m_l)g-F'$$

因在自由下落中 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=g$，所以上式化简为

$$v\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m-m_l)=-F'$$

因 $m_l=\frac{m}{L}l, v=\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}$，又 $v^2=2g(l+h)$

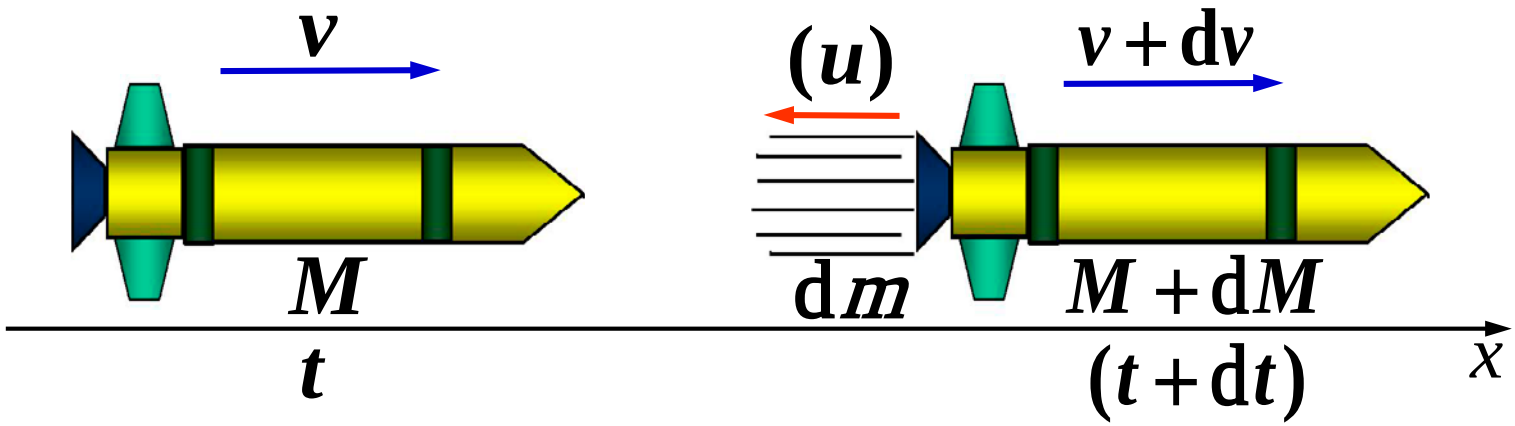
所以 $$F'=\frac{m}{L}v^2=\frac{2m(l+h)}{L}g$$

地面所受链条的作用力的大小

$$F=F'+m_l\,\mathrm{g}=\frac{2m(l+h)}{L}g+\frac{ml}{L}g=\frac{m}{L}(3l+2h)g$$

3.4 火箭飞行原理

设火箭飞行初速度为v_i，质量为M_i，燃料烧尽时，火箭剩下的质量为M_f，喷出的气体相对于火箭的速度为u，此时火箭能达到的速度v_f是多少？

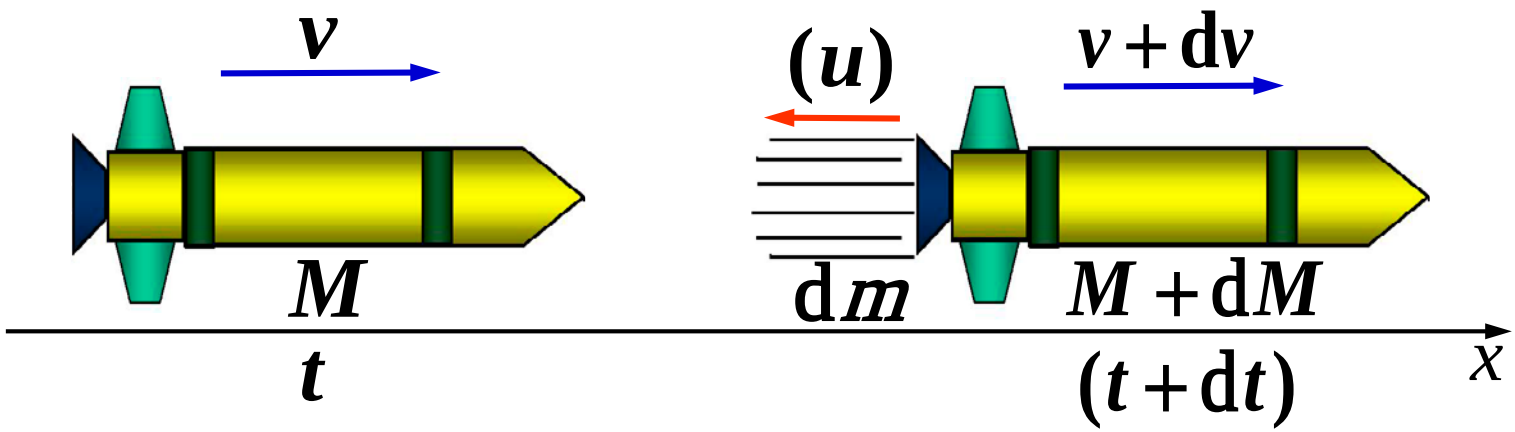


$\vec{u}$ 为喷出的气体相对于火箭的速度

喷气前总动量为：Mv

喷气后火箭的动量为：$(M+\mathrm{d}M)(v+\mathrm{d}v)$

所喷出燃气的动量为：$\mathrm{d}m(v-u)$



$$\mathrm{d}m = -\mathrm{d}M$$

质点系选：$(M+\mathrm{d}M\ ,\ \mathrm{d}m)$

设火箭在自由空间飞行，即不受引力或空气阻力影响，系统动量守恒：

$$Mv = \mathrm{d}m(v-u)+(M+\mathrm{d}M)(v+\mathrm{d}v)$$

$$= -\mathrm{d}M(v-u)+(M+\mathrm{d}M)(v+\mathrm{d}v)$$

$$Mv = -\mathrm{d}M(v-u)+(M+\mathrm{d}M)(v+\mathrm{d}v)$$

解得 $\mathrm{d}v = -u\dfrac{\mathrm{d}M}{M}$，

$$\int_{v_i}^{v_f}\mathrm{d}v = -u\int_{M_i}^{M_f}\frac{\mathrm{d}M}{M}$$

设火箭质量比 $N=M_i/M_f$，火箭增加的速度为

$$v_f - v_i = u\ln\frac{M_i}{M_f} = u\ln N$$

提高速度的途径：

- 提高气体喷射速度u
- 增大M_i/M_f（受限制），采用多级火箭，终速度为

$$v = u_1\ln N_1 + u_2\ln N_2 + u_3\ln N_3 + \cdots$$

以火箭体为研究对象，根据动量定理：

$$F\mathrm{d}t = \mathrm{d}p = (M - \mathrm{d}m)[(v + \mathrm{d}v) - v] = M\mathrm{d}v$$

已求得 $M\mathrm{d}v = -u\mathrm{d}M = u\mathrm{d}m$

所以喷射的气体对火箭体的推力：

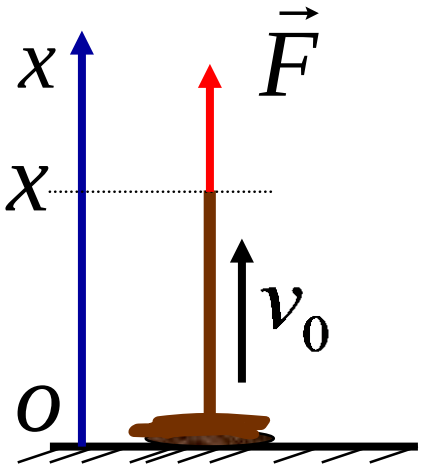
$$F = u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

【思考】自由空间火箭质量随时间变化，应用牛顿定律 $\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + v\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = 0$，求出

$$v_f = v_i\frac{m_i}{m_f}$$

错在哪里？

例：柔软的绳盘在桌面上，总质量为m_0，总长度l且质量均匀分布，若均匀地以速度v_0提绳。求绳子被拉上任一段x后，绳端的拉力F



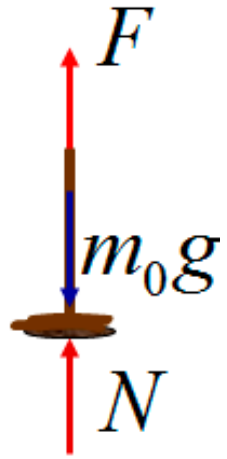
解法一：取整个绳子为研究对象，向上为x正向，地面为原点建立坐标系

t时刻，系统总动量 $p=\lambda x v_0$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(\lambda x v_0)}{\mathrm{d}t}=\lambda v_0^2=\frac{m_0}{l}v_0^2$$

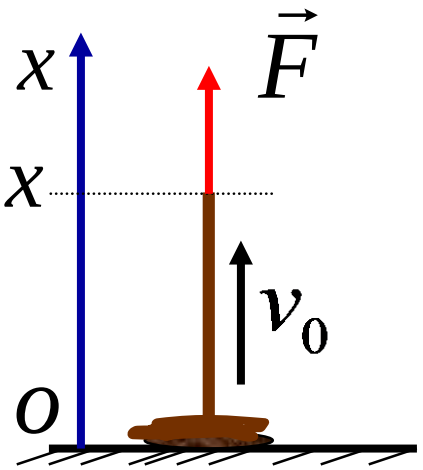
根据动量定理

$$F-\frac{m_0}{l}xg+N-\frac{m_0}{l}(l-x)g=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$$



解得 $$F=\frac{m_0}{l}v_0^2+\frac{m_0}{l}xg$$

解法二：类似火箭飞行，以拉起的部分（质量为*m*）与质元d*m*为研究系统



$$p(t)=mv_0+u\mathrm{d}m$$

$$p(t+\mathrm{d}t)=(m+\mathrm{d}m)v_0$$

因为$u=0$，所以 $\mathrm{d}p=v_0\mathrm{d}m$

$$F_{all}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=v_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{m_0x}{l}\right)=\frac{m_0}{l}v_0^2$$

又 $F_{all}=F-\frac{m_0}{l}xg$

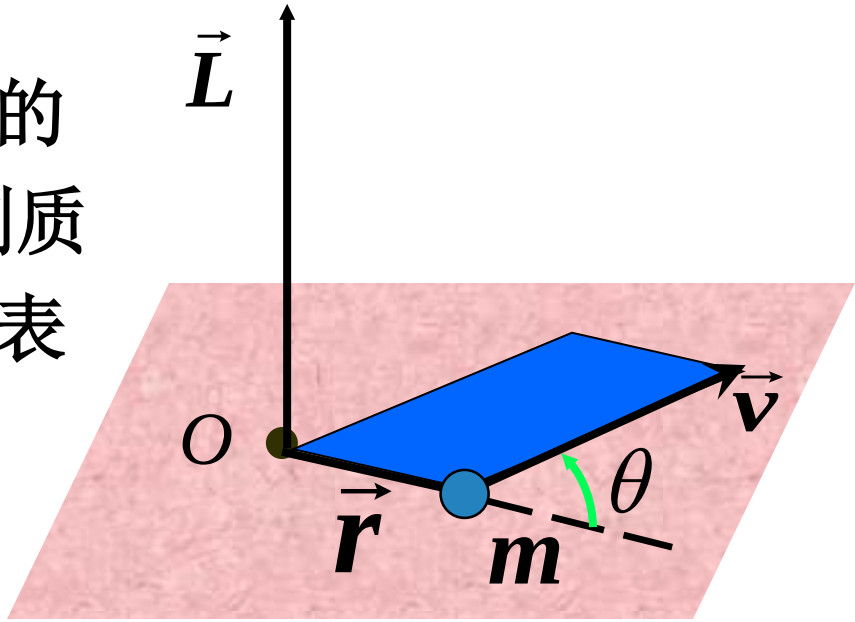
可得 $F=\frac{m_0}{l}v_0^2+\frac{m_0}{l}xg$

3.5 质点的角动量与角动量定理

1. 质点的角动量

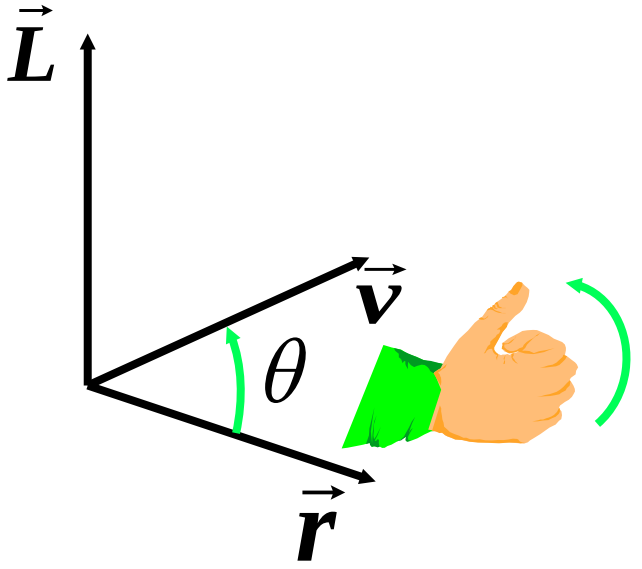
质点相对O点的矢径 $\vec{r}$ 与质点的动量 $m\vec{v}$ 的矢积定义为该时刻质点相对于O点的角动量，用 $\vec{L}$ 表示。

$$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}=\vec{r}\times(m\vec{v})$$

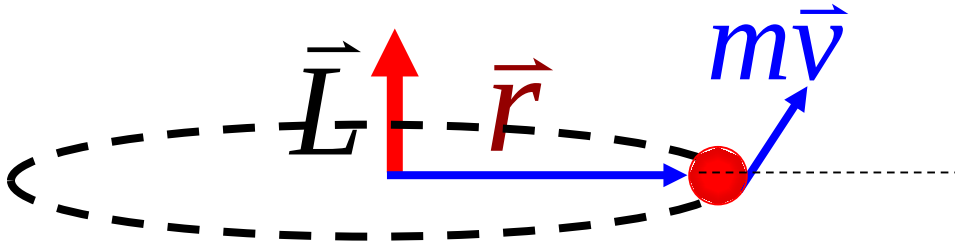


角动量大小 $L=rmv\sin\theta$

角动量方向（右手螺旋法则）



质点作圆周运动



$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

$$L = rmv\sin\theta = rmv = mr^2\omega$$

注意

- 角动量是矢量
- 角动量取决于固定点位置。相对于不同的点，矢径不同，角动量也不同

例： 按经典原子理论，认为氢原子中的电子在圆形轨道上绕核运动。电子与氢原子核之间的静电力为$F=ke^2/r^2$，其中e为电子或氢原子核的电荷量，m为电子质量，r为轨道半径，k为常量。因为电子的角动量具有量子化的特征，所以电子绕核运动的角动量只能等于$h/2\pi$的整数(n)倍，问电子运动容许的轨道半径等于多少?

解： 由牛顿第二定律得

$$F = k\frac{e^2}{r^2} = ma_n = m\frac{v^2}{r} \qquad (1)$$

由于电子绕核运动时，角动量具有量子化的特征，即

$$L = mvr = n\frac{h}{2\pi} \qquad n = 1, 2, 3, \cdots \qquad (2)$$

由式(1)和式(2)两式，得

$$r = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 kme^2} \qquad (3)$$

由上式可知，电子绕核运动容许的轨道半径与*n*平方成正比。这就是说，只有半径等于一些特定值的轨道才是容许的，轨道半径的量值是不连续的。

将各常量的值代人式(3)，并取*n*=1，得最小的*r*值：

$$r_1 = 0.530 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$$

从近代物理学中知道，这一量值与用其他方法估计得到的量值符合得很好。

例： 一质量为m的质点沿着一条空间曲线运动，该曲线在直角坐标下的矢径为：$\vec{r} = a\cos\omega t\vec{i} + b\sin\omega t\vec{j}$

其中a、b、ω皆为常数，求该质点对原点的角动量。

解：已知 $\vec{r} = a\cos\omega t\vec{i} + b\sin\omega t\vec{j}$

$$\vec{v} = d\vec{r}/dt = -a\omega\sin\omega t\vec{i} + b\omega\cos\omega t\vec{j}$$

$$\vec{L} = \vec{r}\times m\vec{v} = (r_x\vec{i} + r_y\vec{j})\times(p_x\vec{i} + p_y\vec{j})$$

$$= mab\omega\cos^2\omega t\vec{k} + mab\omega\sin^2\omega t\vec{k}$$

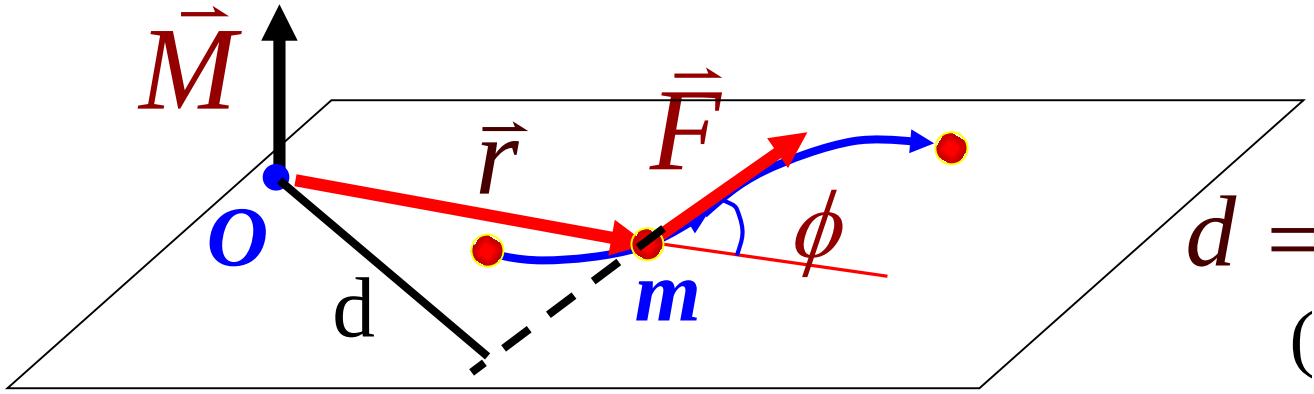
$$= mab\omega\vec{k}$$

$$\vec{i}\times\vec{j} = \vec{k} \quad \vec{j}\times\vec{i} = -\vec{k}$$

2. 力矩

力对某点O的力矩等于力的作用点相对于O点的位矢 $\vec{r}$ 与力 $\vec{F}$ 的矢量积

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$



$$d = r\sin\phi$$
(力臂)

注意：1）大小 $M = rF\sin\phi = Fd$ 和功的区别！

2）方向：$\vec{r} \times \vec{F}$ 的方向

力矩为零的情况:

（1）力$\vec{F}$等于零

（2）力$\vec{F}$的作用线与矢径$\vec{r}$共线（即 $\sin\phi = 0$）

（3）力的作用点在O点, 即$\vec{r}$等于零

有心力：

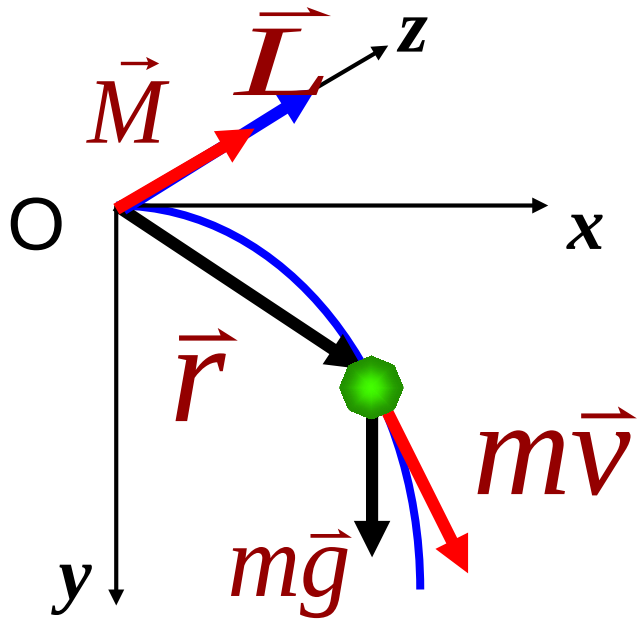
力心

自然界中有些力具有这样的性质：力的方向始终通过某一固定点，力的大小仅依赖于质点与这个点之间的距离。我们称这样的力为有心力。例如，万有引力是有心力；静电作用力也是有心力。

注意：有心力对力心的力矩为零

1）角动量定理的微分形式

对一个质点：$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}$



$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{r}\times\vec{p})$$

$$=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\times\vec{p}+\vec{r}\times\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}=\vec{v}\times\vec{p}+\vec{r}\times\vec{F}$$

$$=\vec{r}\times\vec{F}=\vec{M}$$

$$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

此式称为质点的角动量定理

质点所受的合外力矩等于它角动量对时间的变化率

2）角动量定理的积分形式

$$\because \vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} \qquad \therefore \vec{M}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{L}$$

设：在合外力矩$\vec{M}$的作用下，

$t_1 \to t_2$ 时间内

质点的角动量从$\vec{L}_1 \to \vec{L}_2$

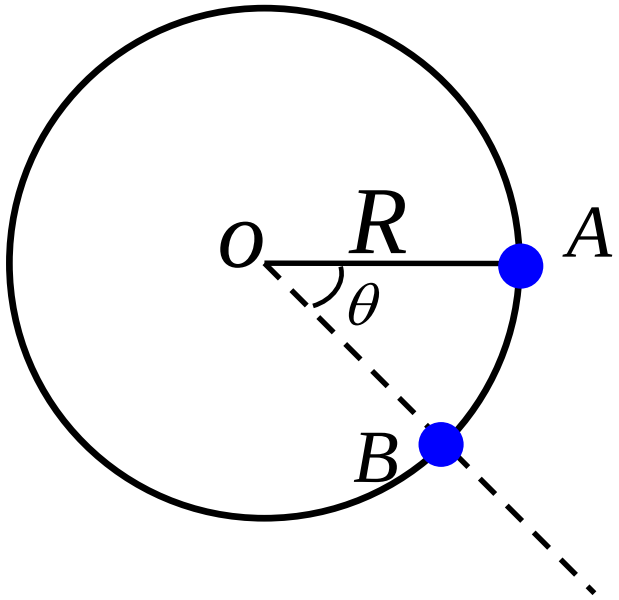
称为力矩的角冲量或冲量矩

对上式积分：$$\int_{t_1}^{t_2}\vec{M}\,\mathrm{d}t=\int_{\vec{L}_1}^{\vec{L}_2}\mathrm{d}\vec{L}=\vec{L}_2-\vec{L}_1$$

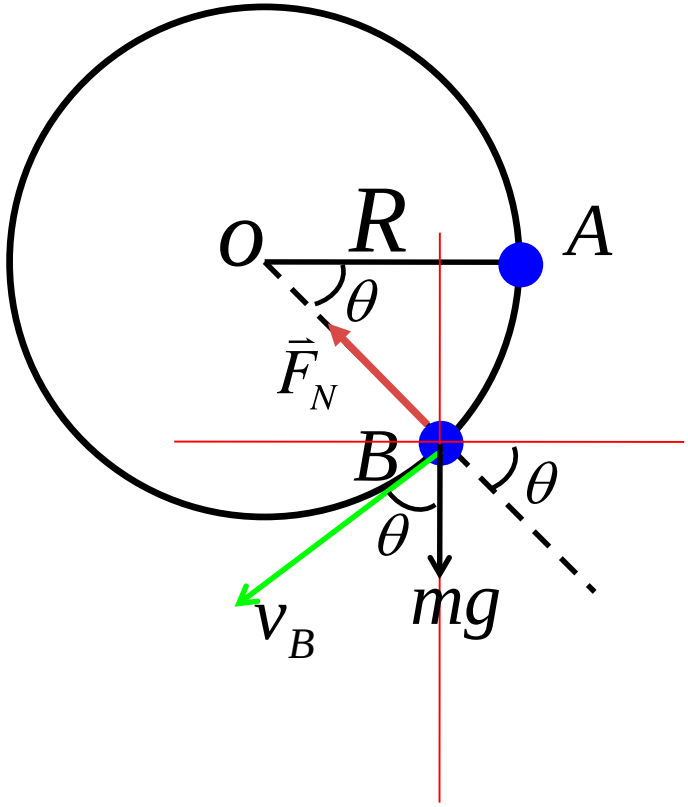
角动量定理（积分形式）

作用在质点的冲量矩等于质点角动量的增量

例： 一半径为 R 的光滑圆环置于竖直平面内。一质量为 m 的小球穿在圆环上，并可在圆环上滑动。小球开始时静止于圆环上的点 A (该点在通过环心 O 的水平面上)，然后从 A 点开始下滑。设小球与圆环间的摩擦略去不计。求小球滑到点 B 时对环心 O 的角动量和角速度。



解： 小球受重力和支持力作用，支持力对圆心的力矩为零，重力矩垂直纸面向里



$$M = mgR\cos\theta$$

由质点的角动量定理

$$\vec{M}\mathrm{d}t = \mathrm{d}\vec{L}$$

$$mgR\cos\theta\mathrm{d}t = \mathrm{d}L$$

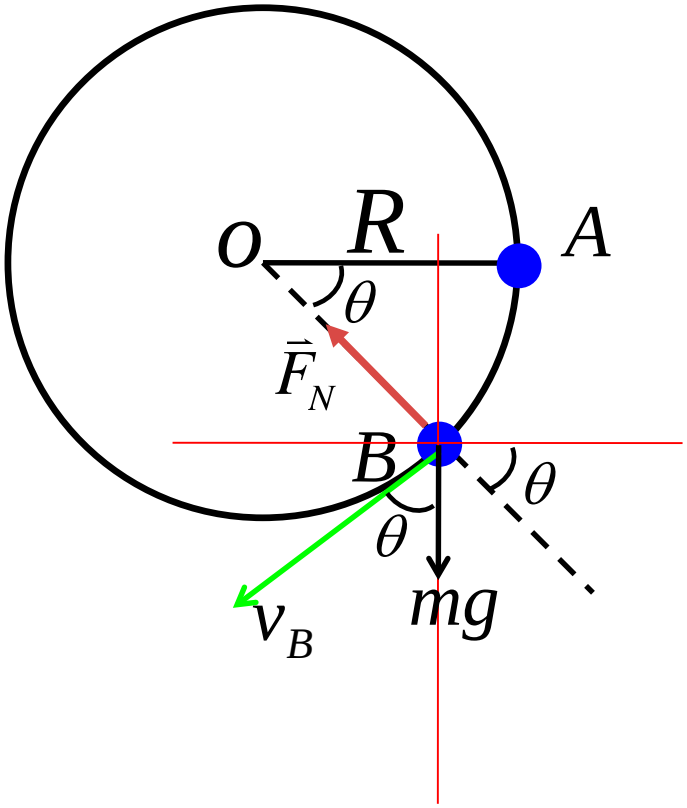
$$\mathrm{d}L = mgR\cos\theta\,\mathrm{d}t$$

$$= mgR\cos\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\omega} \qquad (\omega = \mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t)$$

考虑到 $L = mRv = mR^2\omega$

得 $\mathrm{d}L = mR^2\mathrm{d}\omega$

$$mgR\cos\theta\mathrm{d}\theta = mR^2\omega\mathrm{d}\omega$$



由题设条件积分上式

$$\int_0^{\theta} mgR\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\omega} mR^2\omega\,\mathrm{d}\omega$$

解得 $\omega = (\frac{2g}{R}\sin\theta)^{1/2}$ $\qquad L = mR^{3/2}(2g\sin\theta)^{1/2}$

$$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

若 $\vec{M}_{\text{合外力矩}}=0$

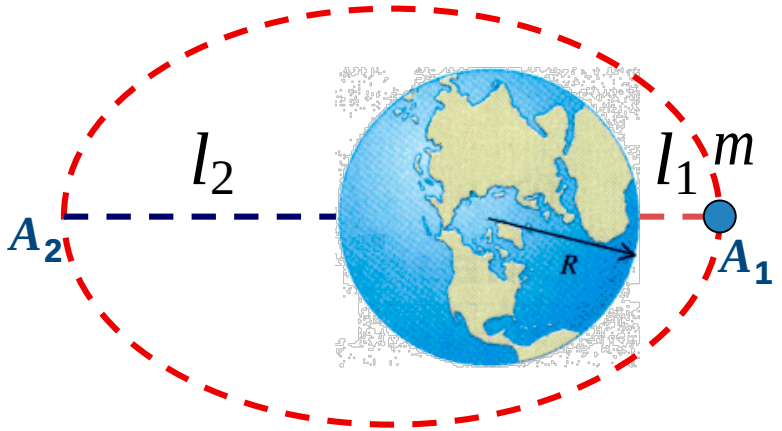
则：$\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=0 \Longrightarrow \vec{L}$ 为恒矢量

角动量守恒定律：若对某一参考点，质点所受合外力矩恒为零时，则此质点对该参考点的角动量将保持不变。

【思考】比较动量守恒与角动量守恒

例： 我国第一颗人造卫星绕地球沿椭圆轨道运动，地球的中心O为该椭圆的一个焦点．已知地球的平均半径R=6378 km，人造卫星距地面最近距离l_1=439 km，最远距离l_2=2384 km．若人造卫星在近地点A_1的速度v_1=8.10 km/s，求人造卫星在远地点v_2的速度.

解： 因人造卫星所受引力指向地球中心，所以 $\vec{M}=0$ ，人造卫星的角动量守恒。



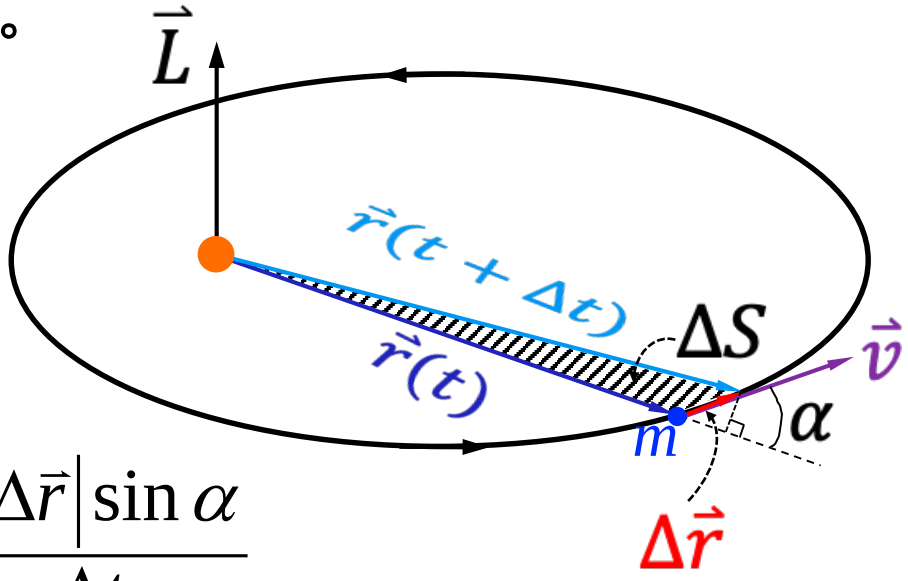
$$A_1: L_1 = mv_1(R+l_1)$$

$$A_2: L_2 = mv_2(R+l_2)$$

$$mv_1(R+l_1) = mv_2(R+l_2) \longrightarrow v_2 = v_1\frac{R+l_1}{R+l_2}$$

$$v_2 = 6.30\text{km/s}$$

例： 证明关于行星运动的开普勒第二定律：行星对太阳的径矢在相等的时间内扫过相等的面积。



解： 由于引力的方向在任何时刻总与行星对于太阳的径矢方向平行，引力对太阳的力矩等于零，行星角动量不变。

$$\left|\vec{L}\right| = mr\left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|\sin\alpha = m\lim_{\Delta t\to 0}\frac{r\left|\Delta\vec{r}\right|\sin\alpha}{\Delta t}$$

又 $$\Delta S = \frac{1}{2}r\left|\Delta\vec{r}\right|\sin\alpha$$

所以 $$\left|\vec{L}\right| = 2m\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta t} = 2m\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$$ 即 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ 为常数

3.7 质点系的角动量定理

质点的角动量定理：

质点所受的合外力矩，等于质点角动量对时间的变化率

$$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

单个质点
运动状态

→

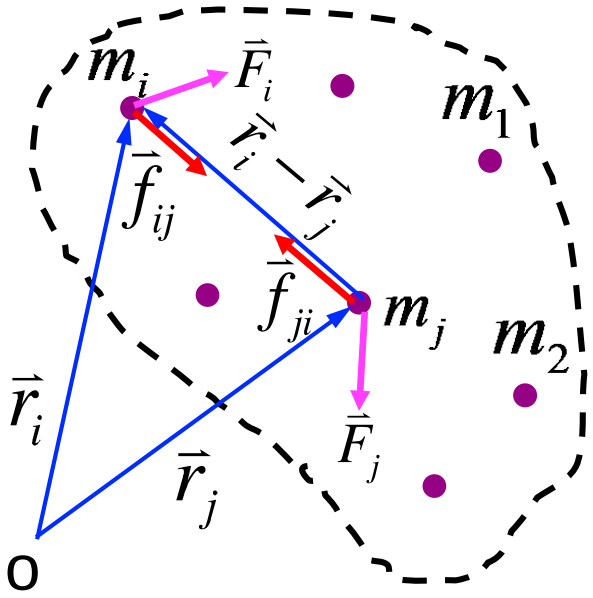
质点系
运动过程

↕

质点系的角动量定理

一个质点系对定点O的角动量为

$$\vec{L}=\sum_i \vec{L}_i=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{p}_i$$



对于系统内任意质点i，根据角动量定理有

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}_i}{\mathrm{d}t}=\vec{r}_i\times\left(\vec{F}_i+\sum_{j\neq i}\vec{f}_{ij}\right)$$

对所有质点求和可得

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{F}_i+\sum_i\left(\vec{r}_i\times\sum_{j\neq i}\vec{f}_{ij}\right)=\vec{M}+\vec{M}_{in}$$

对于任意两个质点i和j，它们相互作用的力矩之和为

$$\vec{r}_i\times\vec{f}_{ij}+\vec{r}_j\times\vec{f}_{ji}=(\vec{r}_i-\vec{r}_j)\times\vec{f}_{ij}=0$$

所以 $\vec{M}_{in}=\sum_i\left(\vec{r}_i\times\sum_{j\neq i}\vec{f}_{ij}\right)=0$ 即 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{F}_i=\vec{M}$

质点系角动量定理：一个质点系所受的合外力矩，等于该质点系的总角动量对时间的变化率。

- 内力矩可影响质点系中某质点的角动量，但合内力矩等于零，对总角动量无影响

当质点系相对于惯性系中某定点所受的合外力矩为零时，该质点系相对于该定点的角动量将不随时间改变

——质点系的角动量守恒定律

- 孤立或在有心力作用下的系统角动量守恒

例：质量分别为m_1和m_2的两个小钢球固定在一个长为a的轻质硬杆的两端，杆的中点有一轴使杆在水平面内自由转动，杆原来静止。另一泥球质量为m_3，以水平速度v_0垂直于杆的方向与m_2发生碰撞，碰后二者粘在一起。设$m_1=m_2=m_3$，求:碰撞后转动的角速度ω 。（忽略摩擦）

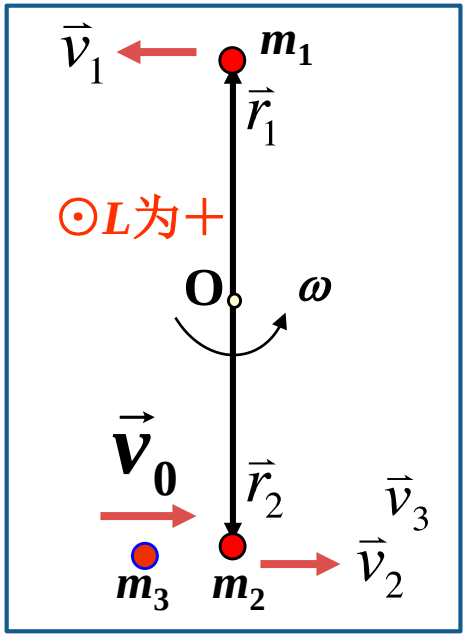
解: m_1、m_2、m_3为质点系,相对于杆的中点,碰撞过程中合外力矩为零, 故对O点的角动量守恒。

$$\vec{r}_2\times(m_3\vec{v}_0)=\vec{r}_1\times(m_1\vec{v}_1)+\vec{r}_2\times(m_2\vec{v}_2)+\vec{r}_2\times(m_3\vec{v}_3)$$

碰撞前　　碰撞后

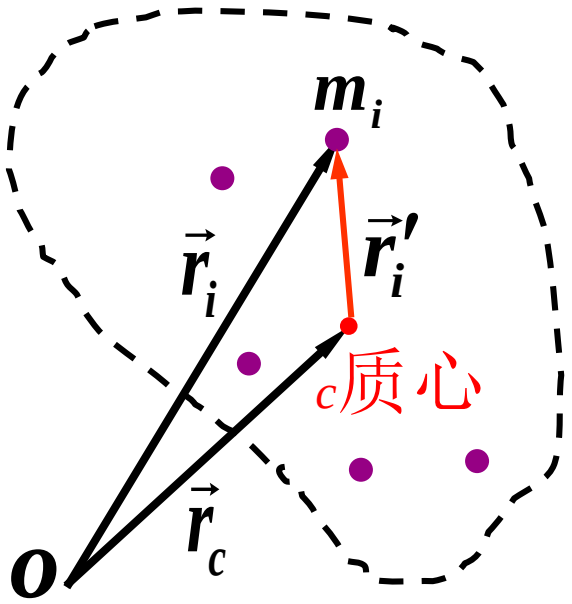
$$m_3r_2v_0=m_1r_1v_1+m_2r_2v_2+m_3r_2v_3$$

$$\begin{cases}m_1=m_2=m_3=m\\ r_1=r_2=a/2\\ v_1=v_2=v_3=a\omega/2\end{cases}\qquad\therefore\omega=\frac{2v_0}{3a}$$



3.8 质心参考系中的角动量

质心静止的平动参考系称为质心系。通常总是选质心为坐标原点。



在质心参考系中

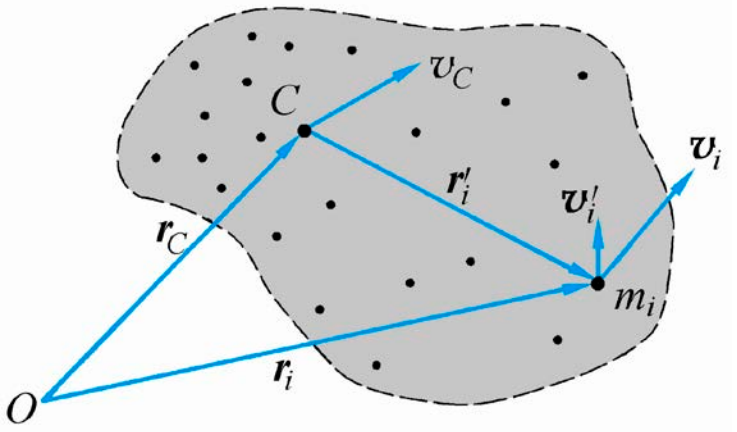
$$\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i' = 0 \qquad \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i' = 0$$

相对质心系，质点系的总动量为零。质心系是“零动量系”。

分析力学问题时，利用质心系是方便的。

注意：质心系可能是，也可能不是惯性系！

1.相对于定点与相对于质心的角动量的关系



v_i与v_i'分别为质点i相对于惯性系和质心系的速度，由伽利略速度变换可知

$$\vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{v}_i'$$

O为惯性系中一定点
C为质心

质点系对O点的角动量为

$$\vec{L} = \sum m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i = \sum m_i (\vec{r}_c + \vec{r}_i') \times (\vec{v}_c + \vec{v}_i')$$

$$= \vec{r}_c \times (m\vec{v}_c) + \vec{r}_c \times \sum m_i \vec{v}_i' + (\sum m_i \vec{r}_i') \times \vec{v}_c + \sum m_i \vec{r}_i' \times \vec{v}_i'$$

$$\| \qquad \| \qquad \| \qquad \|$$

系统总动量或“质心的动量”　　0　　0　　质心系中的角动量

于是有：

$$\vec{L} = \vec{r}_c \times (m\vec{v}_c) + \sum m_i \vec{r}_i' \times \vec{v}_i'$$

$$= \vec{r}_c \times \vec{p} + \vec{L}_c$$

$\vec{L}_c = \sum m_i \vec{r}_i' \times \vec{v}_i'$ —— 质点系在质心系中的角动量

即：质点系对定点的角动量，等于质心对该定点的角动量加上质点系对质心的角动量

2.质心参考系中的角动量定理

$$\vec{L}=\vec{r}_c\times\vec{p}+\vec{L}_c$$

对时间求导可得

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\vec{r}_c\times\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}\vec{L}_c}{\mathrm{d}t}$$

质点系对定点O所受的合外力矩为

$$\vec{M}=\sum\vec{r}_i\times\vec{F}_i=\vec{r}_c\times\sum\vec{F}_i+\sum\vec{r}_i'\times\vec{F}_i$$

由质点系的角动量定理可得

$$\cancel{\vec{r}_c\times\sum\vec{F}_i}+\sum\vec{r}_i'\times\vec{F}_i=\cancel{\vec{r}_c\times\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}}+\frac{\mathrm{d}\vec{L}_c}{\mathrm{d}t}$$

根据质心动量定理有 $\sum\vec{F}_i=\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$

$$\sum \vec{r}_i' \times \vec{F}_i = \frac{\mathrm{d}\vec{L}_c}{\mathrm{d}t}$$

等号左边即为质点系中各质点所受外力对质心的力矩的矢量和，用 $\vec{M}_c$ 表示，则有

$$\vec{M}_c = \frac{\mathrm{d}\vec{L}_c}{\mathrm{d}t}$$

质心系中的角动量定理：质点系所受的对质心的合外力矩等于质心参考系中该质点系对质心的角动量的变化率

第3章作业

习题：3.3，3.6,3.11,3.17，3.18，3.20，3.23